

RUACHEDU	DOSSIER IA	SEPTEMBRE 2026
<i>Panorama complet</i>	<i>Ce qui est déployé et ce qui vient</i>	<i>Togo</i>

Un tuteur qui connaît chaque élève

12	266	24/7
mécanismes d'IA déjà en production, du tutorat à l'orientation	documents de cours et sujets d'examen déjà indexés par l'assistant	disponibilité du tuteur, sans dépendre d'un enseignant présent

Ce document répertorie, famille de technologie par famille de technologie, ce que l'intelligence artificielle apporte **déjà** aux élèves de RuachEdu, et ce qu'elle apportera de plus avec une infrastructure de calcul dédiée. Le langage reste volontairement simple : chaque terme technique est expliqué en une phrase.

1. Grands modèles de langage (LLM)

Des modèles qui lisent, comprennent et rédigent du texte en langage naturel, comme celui qui a écrit ce document. C'est le cœur du tutorat RuachEdu.

Assistant mentor conversationnel

En production

Un tuteur disponible à toute heure qui explique un cours, corrige un exercice et pose des questions de relance pour faire réfléchir l'élève, au lieu de lui donner la réponse immédiatement.

Lecture de copies manuscrites

En production

L'élève photographie sa copie ; l'IA lit l'écriture, repère précisément l'étape où le raisonnement se casse, et corrige à partir de là, étape par étape.

Diagnostic fin des erreurs

En production

Plutôt que de dire « faux », l'IA nomme la confusion exacte de l'élève (par exemple : confondre régime parlementaire et régime présidentiel) et cible son explication dessus.

Mémoire de l'élève dans la durée

En production

L'assistant retient les points forts, les points faibles et la façon d'apprendre de chaque élève, et s'en sert à chaque nouvelle conversation, même des semaines plus tard.

Quiz générés sur mesure

En production

Des questions créées à partir du cours réellement étudié par l'élève, jamais hors-programme, proposées au bon moment de la conversation.

Notifications rédigées par l'IA

En production

Quand une difficulté revient plusieurs fois sans être résolue, l'IA rédige elle-même un message chaleureux et précis pour relancer l'élève, qui rouvre directement une conversation sur ce point.

Accompagnement à l'orientation

En production

L'IA explique en langage clair pourquoi telle filière correspond au profil de l'élève, à partir de

ses résultats, ses intérêts et ses contraintes.

Outils de calcul pilotés par l'IA

En production

Quand un calcul, une équation ou une courbe est nécessaire, l'IA appelle un moteur de calcul exact plutôt que d'inventer un résultat, puis en explique le sens.

Une brique technique au service du LLM

Ces fonctionnalités s'appuient aussi sur une technique de recherche par le sens (*Dense Retrieval*) : le texte de chaque cours est transformé en empreinte numérique par un modèle tiers, pour retrouver le passage le plus pertinent même si l'élève n'emploie pas les mots exacts du manuel. C'est une technique de recherche standard, au service du LLM.

2. Apprentissage profond (*Deep Learning*)

Des architectures de réseaux de neurones profonds (transformeurs, auto-encodeurs) capables d'apprendre un signal beaucoup plus riche dans les données que les méthodes statistiques classiques de la section 3 quand celles-ci atteignent leurs limites. Ce n'est pas de l'intelligence artificielle générative : ce rôle revient aux grands modèles de langage de la section 1.

3. Analyse statistique et algorithmes d'apprentissage (ML)

Des méthodes d'analyse de données éprouvées, qui calculent et classent plutôt qu'elles ne « discutent ». Elles font tourner en coulisse la personnalisation de chaque élève.

Score de compatibilité d'orientation

En production

Corrélation statistique (méthode de Pearson) entre le profil de l'élève et chaque filière d'études, pour un classement objectif des recommandations.

Maîtrise qui s'estompe avec le temps

En production

La maîtrise d'un chapitre décroît mathématiquement si l'élève n'y revient pas, pour recommander une vraie révision plutôt que d'entretenir une fausse impression d'acquis.

Révision espacée planifiée

En production

Inspirée des méthodes de mémorisation à long terme, chaque chapitre revient proposer une révision au moment où l'élève est sur le point de l'oublier.

Profil d'apprentissage agrégé

En production

Recalculé chaque nuit : rythme de travail réel, matière la plus fragile, moment de la journée où l'élève est actif, pour affiner tout le reste du système.

4. Apprentissage par renforcement (RL)

Des modèles qui apprennent par essai-erreur, en optimisant une décision à partir des résultats obtenus au fil du temps, plutôt qu'à partir de règles écrites à l'avance.

C'est l'étape naturelle qu'ouvrira un serveur dédié, capable d'entraîner ce type de modèle en continu à partir des parcours réels des élèves : voir la section suivante.

5. Un serveur dédié à l'IA

Ce qu'un serveur de calcul dédié à l'hébergement de modèles rendra possible pour RuachEdu.

Aujourd'hui, RuachEdu s'appuie sur des modèles hébergés par des fournisseurs externes via API, une approche rapide à déployer. Avec un serveur dédié, RuachEdu pourra aussi entraîner et héberger ses propres modèles, taillés sur ses propres élèves et son propre programme.

Moteur d'adaptation par renforcement *[Apprentissage par renforcement]*

Apprend en continu le bon niveau de difficulté et le bon moment de révision pour chaque élève, à partir de milliers de parcours réels, plutôt que des règles fixes.

Détection précoce du décrochage *[Apprentissage supervisé]*

Repère les élèves qui risquent de décrocher avant qu'ils n'arrêtent, à partir de l'évolution de leurs habitudes d'usage.

Recommandations collaboratives *[Apprentissage non supervisé]*

Suggère du contenu de révision en s'appuyant sur les parcours d'élèves aux profils proches, à l'échelle de tout le pays.

L'intelligence artificielle n'est pas un gadget ajouté à RuachEdu : elle porte déjà le tutorat, la détection des difficultés et l'orientation de chaque élève, en production, aujourd'hui.